Projeto Final de Informática na Educação: Plataforma Web Mobile-First para Ensino de Matemática

Sub-título: Ferramenta de Apoio ao Ensino de Introdução ao Cálculo (ICD0002) Para os Alunos de TADS da UDESC

Lourenço H. Enzo, Ribas D. Kauane, Ribas D. Karen, Seger M. Nivea

Departamento de Ciência da Computação – Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
89.219-710 – Santa Catarina – SC – Brazil

{eh.lourenco4242, kauane.ribas, karen.ribas, nivea.ms}@edu.udesc.br

Resumo. *Esse trabalho tem como objetivo estruturar um produto voltado à informática na educação. Foi escolhida a disciplina de Introdução ao Cálculo presente na grade curricular do curso de TADS da UDESC para desenvolvimento de uma ferramenta capaz de auxiliar alunos e docentes no processo de aprendizado, com o objetivo de combater a evasão e nivelar a base matemática para disciplina de Cálculo.*

Não ultrapasar 10 linhas.

1. Introdução FAZER APENAS NA ENTREGA DA VERSÃO FINAL

All full papers and posters (short papers) submitted to some SBC conference, including any supporting documents, should be written in English or in Portuguese. The format paper should be A4 with single column, 3.5 cm for upper margin, 2.5 cm for bottom margin and 3.0 cm for lateral margins, without headers or footers. The main font must be Times, 12 point nominal size, with 6 points of space before each paragraph. Page numbers must be suppressed. Full papers must respect the page limits defined by the conference. Conferences that publish just abstracts ask for **one**-page texts.

2. Entrega da 1ª semana - Definição do tema e do público alvo

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web educacional gamificada e mobile-first, inspirada na microaprendizagem e no reforço contínuo. Seu objetivo principal é combater a evasão e a tradicional aversão às exatas, tornando o aprendizado da matemática interativo e atrativo. Através de trilhas de conhecimento progressivas e mecânicas de jogos — como progressão por emblemas e missões de resgate —, o sistema adapta exercícios dinamicamente e fornece feedback, estimulando a autonomia do discente para que deduza seus erros. O software abrangerá a ementa de Introdução ao Cálculo, indo desde o nivelamento de base matemática até o estudo avançado de famílias de funções. Quanto ao público-alvo, a ferramenta é direcionada prioritariamente aos alunos ingressantes do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) da UDESC, servindo como um recurso de

nivelamento, apoio extraclasse e garantia de retenção acadêmica no Ensino Superior. O conteúdo é consumido em módulos progressivos, respeitando a rotina fragmentada dos estudantes, o avanço é recompesado com o desbloqueio de emblemas de maestria, garantindo nota de participação na disciplina, transformando a resolução de listas de exercícios em uma trilha repleta de conquistas.

3. Entrega da 2ª semana - Benchmark e trabalhos correlatos

3.1. Benchmark

Quadro 1 - Benchmark

App / Plataforma	Foco Principal	Público-Alvo	Dinâmica de Uso	Custo Base
Daily Integral	Cálculo (Integrais, Derivadas, Limites)	Ensino Médio Avançado e Universitários	Desafios diários estilo "Wordle" com ranking	Freemium (2 jogos/dia grátis)
Mathmatize	Matemática Superior (Álgebra Linear, etc.)	Universitários	Plataforma web com cursos e módulos interativos	Grátis / Freemium
Dogl	Cálculo, Pré-Cálculo, e SAT Math	Ensino Médio e Universitários	Micro-exercícios adaptativos, sem necessidade de papel	Freemium
Rei da Matemática	Aritmética básica, frações, geometria	Crianças, Jovens e Famílias	Jogo ágil de cálculo mental com progressão RPG medieval	Freemium (Adição/subtração grátis)
Duolingo Math	Matemática básica e raciocínio prático	Crianças (ensino básico) e Adultos (Brain training)	Lições curtas diárias, ofensivas (streaks), gamificação casual	100% Gratuito

Fonte: elaboração da equipe (2026).

3.1.1 Daily

Construído para a prática focada em Cálculo. Ele entrega puzzles diários divididos em quatro níveis de dificuldade, fornecendo o passo a passo completo da resolução. É excelente para quem já estuda a matéria e quer manter a mente afiada de forma competitiva, comparando pontuações em um ranking global.

3.1.2 Mathmatize

É uma aplicação web focada em matemática de nível superior. Ao contrário dos apps de repetição rápida, o Mathmatize hospeda materiais mais densos e textuais estruturados como cursos, abrangendo tópicos complexos como Álgebra Linear. É ideal para universitários que buscam complementar a teoria das aulas.

3.1.3 Dogl

Criado por professores universitários, o Dogl foca em ensinar conceitos passo a passo com feedback instantâneo. O grande diferencial é que os problemas são desenhados para serem resolvidos na tela do celular, dispensando papel e caneta. O algoritmo adapta a dificuldade de acordo com os seus acertos e erros.

3.1.4 Rei da Matemática

Totalmente voltado para agilidade e cálculo mental. Você começa o jogo como um agricultor e sobe na hierarquia social medieval respondendo rapidamente a operações básicas. É a melhor opção da lista para crianças ou adultos que querem apenas um passatempo para acelerar o raciocínio aritmético.

3.1.5 Duolingo Math

Utiliza a mesma mecânica de retenção do Duolingo tradicional (ofensivas, ligas, sons de recompensa). Possui uma trilha focada no currículo escolar infantil e outra focada em aplicações do mundo real para adultos (como calcular porcentagens de desconto, conversões e gorjetas).

3.2. Trabalhos correlatos

3.2.1 How gamification boosts learning in STEM higher education

O primeiro referencial acadêmico analisado é o estudo "How gamification boosts learning in STEM higher education" (2026), que investigou como a gamificação pode melhorar o desempenho da aprendizagem especificamente em cursos universitários de Cálculo. Os autores desenvolveram sua proposta implementando mecânicas baseadas em jogos no currículo de exatas, com o intuito de combater as altas taxas de abandono

(evasão) e o baixo desempenho acadêmico comuns nessas disciplinas. Como resultado, constatou-se que a gamificação atuou como um forte impulsionador de retenção e melhora de notas. A escolha deste artigo justifica-se pelo seu alinhamento cirúrgico com a dor principal do projeto: a tradicional aversão às exatas no Ensino Superior. A semelhança com a ferramenta em desenvolvimento reside no uso de mecânicas de jogos para engajar estudantes de Cálculo. A principal diferença é que o projeto atual inova ao arquitetar uma solução mobile-first focada em trilhas fragmentadas e no nivelamento de base específico para alunos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), enquanto o artigo avalia plataformas mais generalistas de desktop.

3.2.2 Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel com Repetição Espaçada

O segundo estudo, intitulado "Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel com Repetição Espaçada" (2024), documenta a eficácia de combinar microlearning e minijogos no ambiente digital para mitigar o esquecimento de conteúdo. O desenvolvimento consistiu em submeter os alunos a pílulas curtas e sistemáticas de conhecimento, o que resultou em uma taxa de aceitação superior a 80% entre os usuários, destacando a capacidade da gamificação de aumentar o engajamento motivacional para a revisão de matérias. Este estudo foi selecionado pois valida cientificamente a abordagem de "microaprendizagem" e o respeito à rotina fragmentada do estudante, premissas fundamentais do nosso projeto. A similaridade encontra-se na adoção do aprendizado rápido e segmentado aliado a recompensas. Contudo, nosso projeto difere ao integrar esse avanço diretamente à avaliação institucional formal, transformando emblemas de maestria em nota de participação na disciplina, além de adicionar mecânicas lúdicas de "missões de resgate" que não constam no aplicativo referenciado.

3.2.3 Math Game: uma estratégia lúdica para o ensino de cálculo diferencial e integral em cursos de engenharia

O terceiro estudo, publicado em 13/04/2018, apresenta um jogo idealizado com o objetivo de melhorar o aprendizado dos estudantes da Faculdade Gama nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, tendo em vista o elevado índice de reprovação. Algumas dificuldades apontadas são: escassez dos conhecimentos prévios, falta de interesse, falta de boa formação por parte dos professores, a quantidade enorme de novos conceitos e também, a escassez de metodologias de ensino alternativas. Algumas iniciativas, como implantação de disciplinas preparatórias, monitoria, capacitação dos docentes, auxiliam na resolução do problema. Além destas citadas, a utilização de atividades lúdicas, como gincanas e jogos, são uma alternativa, a fim de tornar as aulas mais participativas e agradáveis. O brincar e jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual. Através deles, o indivíduo desenvolve a linguagem, o pensamento e a socialização. O jogo pode auxiliar no desenvolvimento da motricidade

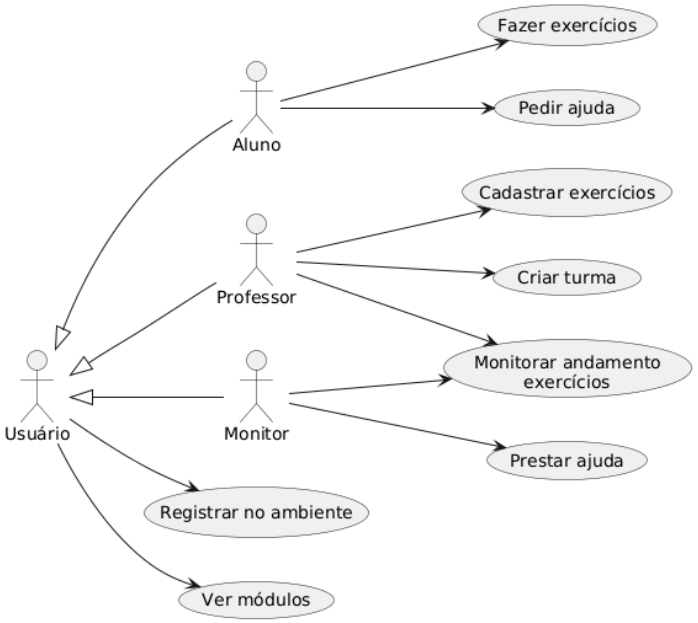
fina, assim como no desenvolvimento da imaginação, interpretação, tomada de decisão e criatividade. Através do jogo se processa a construção de conhecimento. Os alunos ficam mais motivados para usar a inteligência, pois querem jogar bem, e se esforçam para superar obstáculos. Os autores apontam duas linhas de pesquisa contemporâneas que fornecem sustentabilidade teórica, a gamificação e a aprendizagem colaborativa e apontam que a aprendizagem baseada em jogos está se expandindo. O Math Game é um jogo de tabuleiro que deve ser jogado por equipes, no qual o jogador percorre a trajetória usando peões. O professor deve estar presente em todo o processo, conduzindo as etapas e direcionando o enfoque. Na etapa de aplicação do jogo, pontuou-se a aplicação em duas vezes na semana com duração de 1h20min cada, com participação voluntária. O tabuleiro possui quinze casas da cor verde, quinze da amarela e quinze da vermelha (relacionadas com o nível de dificuldade das questões). Na trajetória, há casas que contém símbolos: estrelas, relacionados a perguntas desafiadoras; interrogações, relacionadas à sorte ou azar. Pode ser disputado por competidores individuais ou então equipes com até cinco integrantes, no limite de cinco equipes. As cartas devem ser embaralhadas e colocadas com o verso virado pra cima, divididas segundo as cores citadas, sorte-azar e desafio (cinco montes de cartas). Inicia a equipe que tirar no dado o maior número, seguindo as demais, na ordem decrescente. Se houver empate, as equipes empatadas devem tirar o dado novamente. Em cada jogada, o dado é lançado, anda-se a numeração dada no tabuleiro e então, ao parar em uma casa, se tira uma carta do tipo dessa casa (se cair em uma verde, pega uma do monte de cartas verde). Se a equipe acertar a pergunta dada, permanece nessa casa. Se não, retorna a casa de onde saiu. O jogo persiste até alcançar a chegada. Não se pode ultrapassar a casa de chegada, se ocorrer, deve retornar no sentido contrário. Ganha o jogo quem atingir primeiro a chegada. Os conteúdos das cartas são os seguintes: tópicos de matemática básica (potenciação, racionalização, equações do primeiro e segundo graus, completar quadrados); limites; derivadas; integrais; problemas de máximo e mínimo; sequências e séries; série de Taylor; equações diferenciais de primeira e segunda ordem; transformada de Laplace.

4. Entrega da 3ª semana - Protótipo de baixa fidelidade

Nesta seção serão apresentados os modelos de casos de uso, um protótipo de baixa fidelidade e também um planejamento preliminar de interação com o usuário.

4.1. Diagrama de casos de uso

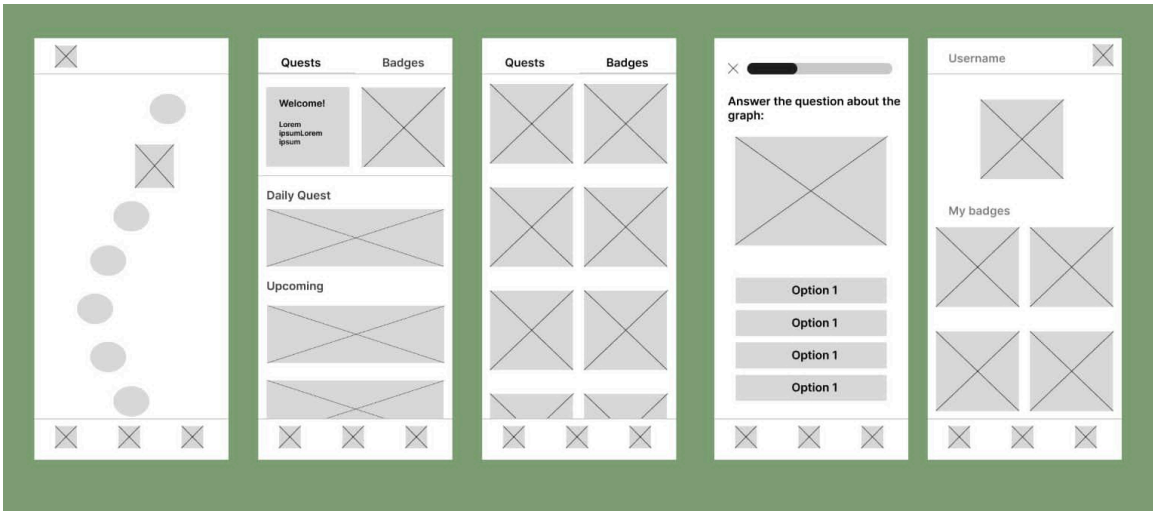
Este modelo define as principais interações entre os atores do sistema e a plataforma:



- Fazer exercícios: aluno acessa a atividade e o sistema apresenta o enunciado e o campo de resposta. Após o envio, ocorre a validação do preenchimento e registro da tentativa.
- Pedir ajuda / Prestar ajuda: canal em que o aluno sinaliza dificuldade em um exercício, abrindo um chamado para o monitor e professor.
- Cadastrar exercícios e criar turma: o professor insere novas questões e organiza os alunos do semestre.
- Monitorar andamento exercícios: professores e monitores acessam um painel com métricas de engajamento e pontos de maior dificuldade da turma.
- Registrar no ambiente: o usuário informa os dados e o sistema valida. A ativação é feita mediante a verificação de um link enviado para o serviço de e-mail do titular.
- Ver módulos: o aluno visualiza o mapa de aprendizado, exibindo os módulos bloqueados, desbloqueados e os exercícios disponíveis conforme sua progressão

4.2 Wireframes

Aqui está a descrição de cada etapa do aplicativo de matemática gamificado projetado para a plataforma:



- Tela 1: Mapa ou Trilha de Aprendizado. Esta é a tela principal de progressão do jogo. Ela apresenta um caminho contínuo e sinuoso formado por etapas que representam os níveis, lições ou fases de matemática que o usuário precisa completar. No topo, há indicadores para recursos do jogo, como vidas ou moedas.
- Tela 2: Missões (Quests). Esta área é focada no engajamento do jogador. O topo apresenta uma mensagem de boas-vindas e espaço para um mascote ou introdução. Logo abaixo, o aplicativo lista as "Missões Diárias" e as missões futuras, criando objetivos de curto prazo para incentivar o usuário a praticar matemática todos os dias.
- Tela 3: Emblemas (Badges). Esta é a galeria de conquistas. O layout é organizado em uma grade onde o jogador pode visualizar todos os emblemas, troféus ou medalhas que ganha ao dominar assuntos matemáticos específicos ou completar desafios difíceis.
- Tela 4: Exercício Prático ou Lição. É aqui que o aprendizado ativo acontece. A tela possui uma barra de progresso no topo para indicar o avanço dentro da lição atual, além de um botão de saída. No centro, fica o enunciado do problema de matemática acompanhado de um espaço para apoio visual, como gráficos, formas geométricas ou equações. Na parte inferior, o usuário responde à pergunta selecionando uma entre quatro opções de múltipla escolha.
- Tela 5: Perfil do Usuário. Esta tela centraliza as informações do jogador. Ela exibe a foto de perfil, o nome de usuário e uma área de destaque para um avatar customizável ou estatísticas gerais de aprendizado. Também inclui uma vitrine menor mostrando as conquistas e emblemas favoritos ou mais recentes do jogador.
- Navegação Geral: Todas as etapas são conectadas por uma barra de menu fixa na parte inferior do aplicativo, permitindo que o usuário alterne rapidamente entre a trilha de aprendizado, os desafios e o seu perfil pessoal.

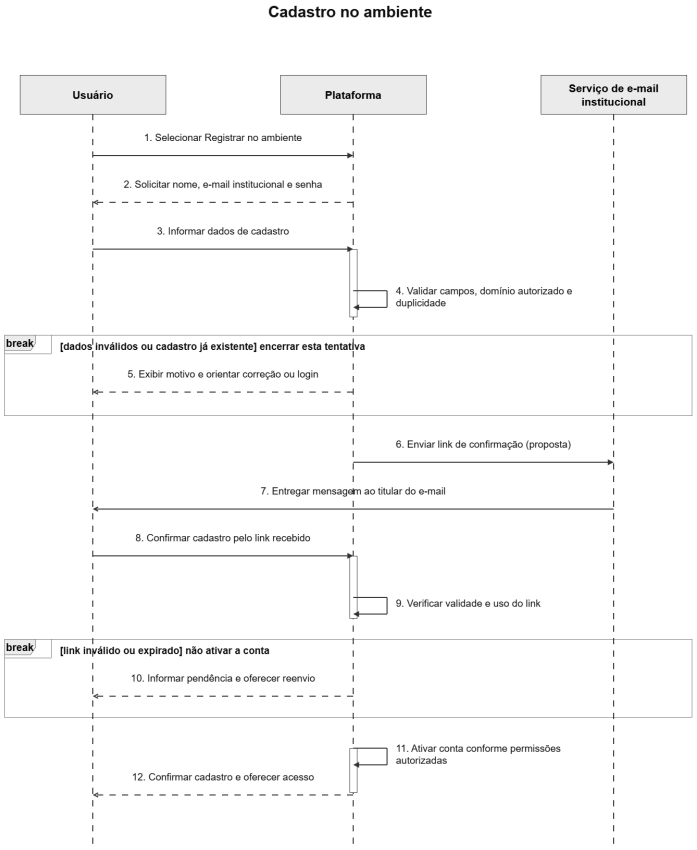
4.3. Planejamento de interação

A proposta preliminar de interação contempla os perfis de aluno, professor e monitor identificados no esboço dos casos de uso. O cadastro no ambiente e a consulta dos módulos são compartilhados pelos três perfis, enquanto as demais ações dependem das permissões e dos vínculos de cada usuário. Os diagramas de sequência das Figuras 4 a 7 apresentam a ordem das solicitações e das respostas previstas para esses cenários. Os fluxos constituem decisões de concepção e serão refinados com a participação dos usuários.

4.3.1. Cadastro e acesso ao ambiente

No primeiro acesso, o usuário solicita o cadastro e informa nome, e-mail institucional e senha. A plataforma verifica o preenchimento, o domínio autorizado e a existência de cadastro anterior. Como proposta a validar, prevê-se o envio de um link para confirmação da posse do e-mail. Dados inválidos, cadastro já existente ou link expirado devem gerar mensagens que expliquem como prosseguir. Após a confirmação válida, a plataforma ativa a conta conforme as permissões autorizadas e oferece a opção de login, como representa a Figura 4.

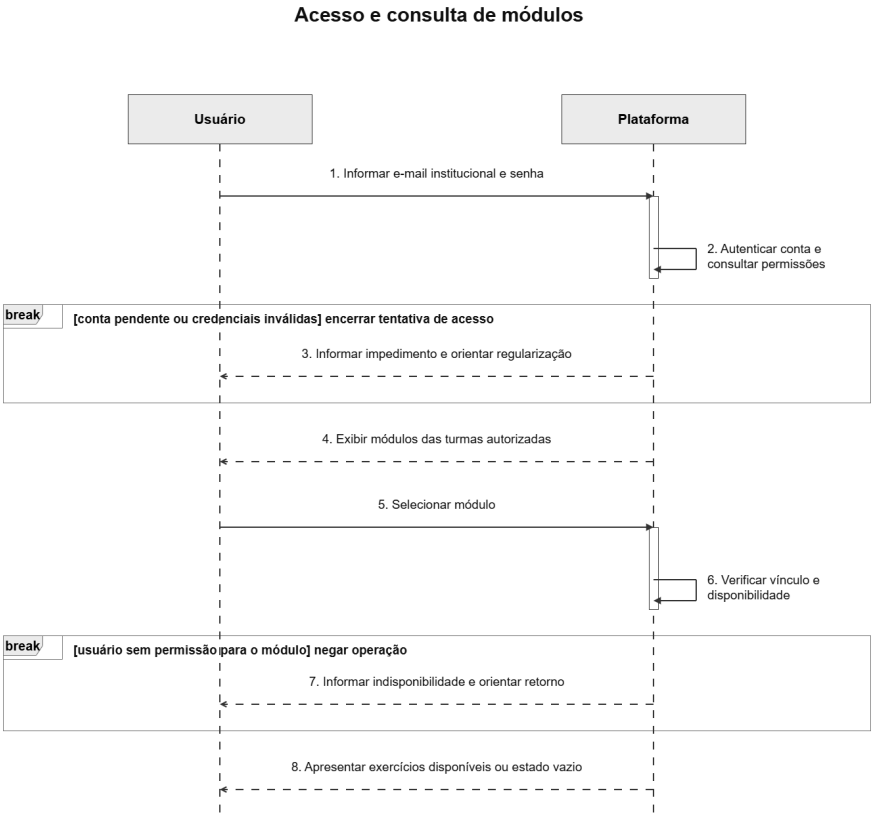
Figura 4 - Diagrama de sequência de cadastro no ambiente



Fonte: elaboração da equipe (2026).

O uso de e-mail UDESC, isoladamente, não comprova a identidade nem autoriza o usuário a atuar como professor ou monitor. O mecanismo de confirmação e os critérios para atribuir esses perfis ainda deverão ser definidos. Nos acessos seguintes, a plataforma autentica a conta, consulta seus vínculos e apresenta os módulos permitidos. Contas pendentes, credenciais inválidas, falta de permissão ou ausência de atividades devem receber orientações específicas, conforme a Figura 5.

Figura 5 - Diagrama de sequência de acesso e da consulta de módulos



Fonte: elaboração da equipe (2026).

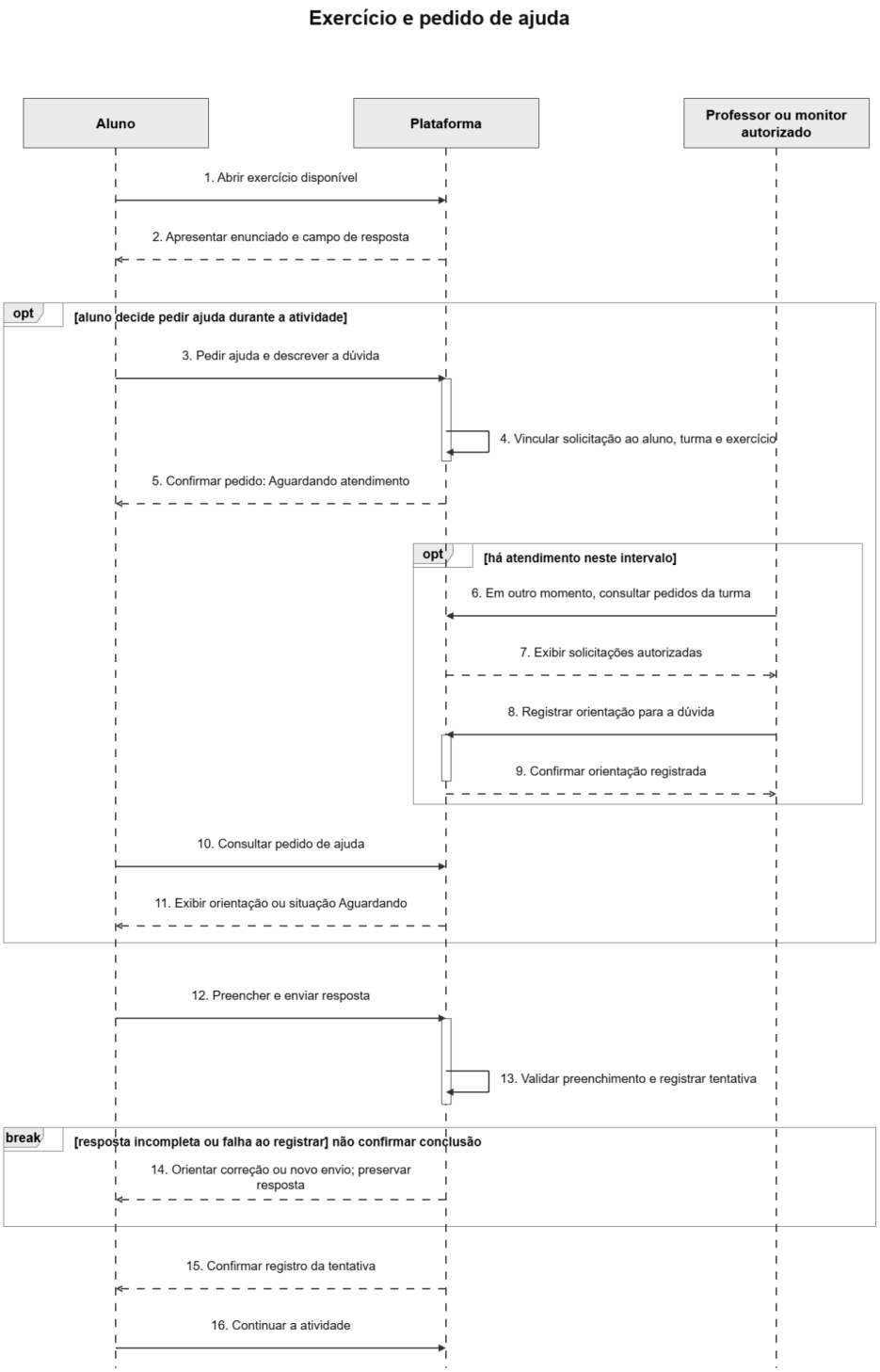
4.3.2. Realização de exercícios e solicitação de ajuda

O aluno seleciona um exercício disponível, consulta o enunciado, preenche a resposta e solicita o envio. A plataforma verifica o preenchimento, registra a tentativa e confirma o recebimento. Se o registro não for concluído, deverá informar o problema, preservar a resposta enquanto a tela permanecer aberta e permitir uma nova tentativa de envio.

Durante a atividade, o aluno poderá solicitar ajuda e descrever sua dúvida. A solicitação será vinculada ao aluno, à turma e ao exercício e receberá o estado “Aguardando atendimento”. Em outro momento, um professor ou monitor autorizado poderá consultar o pedido e registrar uma orientação. O aluno consultará a resposta e retomará a atividade. Esse atendimento é assíncrono e não pressupõe disponibilidade

simultânea dos participantes. A Figura 6 apresenta esse percurso e as condições alternativas de envio.

Figura 6 - Diagrama de sequência da realização de exercício e do pedido de ajuda

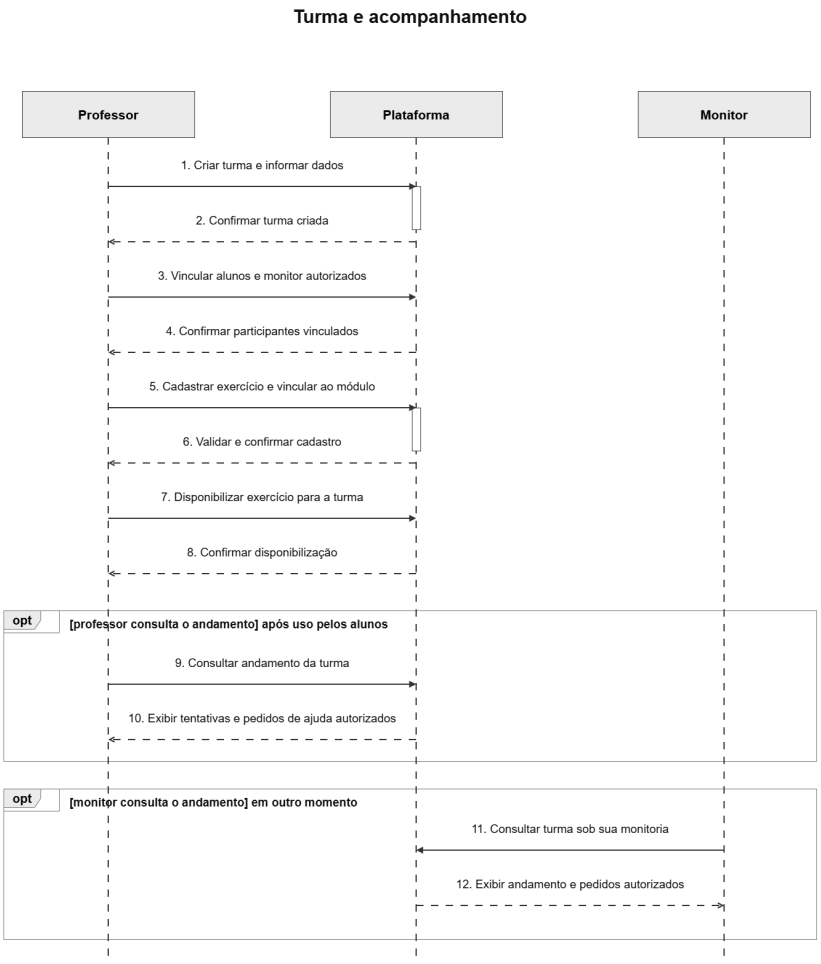


Fonte: elaboração da equipe (2026).

4.3.3. Preparação e acompanhamento da turma

O professor cria a turma, vincula os participantes autorizados, cadastra os exercícios e os disponibiliza nos módulos correspondentes. Após a utilização pelos alunos, professor e monitor poderão consultar o andamento das atividades e os pedidos de ajuda das turmas às quais estão vinculados. Neste escopo, a criação de turmas e o cadastro de exercícios permanecem sob responsabilidade do professor. A Figura 7 apresenta as interações de preparação e acompanhamento, incluindo consultas independentes de professor e monitor.

Figura 7 - Diagrama de sequência de preparação e do acompanhamento da turma



Fonte: elaboração da equipe (2026).

4.4. Planejamento da avaliação com usuários

Propõe-se uma avaliação exploratória com representantes dos três perfis: aluno, professor e monitor. A quantidade de participantes e o calendário das sessões serão

definidos conforme a disponibilidade do público. Inicialmente, os diagramas orientarão uma apresentação dos cenários, para verificar se as ações, as responsabilidades e as respostas previstas correspondem às necessidades dos participantes. As telas do protótipo deverão acompanhar esses cenários para permitir, em uma etapa seguinte, a observação da navegação.

As tarefas propostas para cada perfil estão organizadas no Quadro 2. Os cenários incluem o percurso principal e situações como cadastro pendente, falta de permissão, resposta incompleta e pedido de ajuda ainda sem atendimento. Nos testes com as telas, as regras de troca de estado permanecerão no roteiro do mediador.

Quadro 2 - Tarefas propostas para a avaliação por perfil

Perfil	**Tarefas propostas**	**Aspectos observados**
Aluno	Realizar cadastro e acesso; localizar um módulo; abrir um exercício; enviar uma resposta; solicitar ajuda e consultar a orientação.	Clareza das mensagens, identificação do próximo passo e compreensão da situação do pedido de ajuda.
Professor	Criar uma turma; vincular participantes; cadastrar e disponibilizar um exercício; consultar o andamento e responder a uma dúvida.	Compreensão das responsabilidades, sequência das ações e utilidade das informações de acompanhamento.
Monitor	Consultar uma turma autorizada; verificar o andamento; localizar pedidos de ajuda e registrar uma orientação.	Clareza dos limites do perfil, acesso às informações necessárias e facilidade para prestar ajuda.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

Serão registrados dúvidas sobre os fluxos, ações que os participantes esperavam encontrar, compreensão das mensagens e sugestões de alteração. Nos testes de navegação, também serão observados a conclusão das tarefas sem ajuda, a necessidade de intervenção e os caminhos inesperados. A participação será voluntária, com registro sem identificação nominal.

Os problemas identificados serão organizados por impacto na realização das tarefas e orientarão a revisão dos casos de uso, dos diagramas e dos wireframes. Essa avaliação terá foco na compreensão dos fluxos e na adequação das interações propostas. A verificação do funcionamento do sistema e de seus efeitos na aprendizagem dependerá de etapas posteriores de implementação e avaliação.

5. Entrega da 4ª semana - Requisitos do sistema

Os requisitos de software são especificações que definem as funcionalidades e as restrições, utilizados para guiar o processo de desenvolvimento, servem como base para todas as fases do desenvolvimento. A clareza dos requisitos proporcionam boa comunicação, bom planejamento e o desenvolvimento direcionado.

5.1. Requisitos funcionais:

Os requisitos funcionais detalham as ações que os diferentes atores do sistema (Aluno, Professor e Monitor) podem realizar na plataforma.

Autenticação e Perfil

RF01 – Cadastro e login institucional: o sistema deve permitir o cadastro e autenticação de usuários obrigatoriamente utilizando o e-mail institucional @edu.udesc.br.

RF02 – Confirmação de conta: o sistema deve enviar um link de verificação para o e-mail informado para validar antes da ativação.

RF03 – Gestão do perfil do aluno: o aluno deve ter acesso a um painel com foto/avatar, nome de usuário, nível de XP acumulado e vitrine de emblemas conquistados.

Caso de Uso 01: Registrar no Ambiente

1. O usuário informa nome, e-mail institucional e senha.

2. O sistema envia um link de confirmação para o e-mail informado e comunica que a conta aguarda confirmação.

3. O usuário confirma o cadastro por meio do link recebido.

4. O sistema ativa a conta conforme as permissões autorizadas e oferece o acesso ao ambiente.

Aprendizado e Exercícios

RF04 – Visualização de trilhas: o aluno deve visualizar o mapa de aprendizado exibindo módulos bloqueados, desbloqueados e disponíveis para estudo.

RF05 – Resolução de exercícios: o aluno deve acessar o enunciado das questões e enviar respostas utilizando opções de múltipla escolha ou inserção de dados simplificados.

RF06 – Feedback: o sistema deve validar a resposta enviada e apresentar um feedback, oferecendo dicas.

RF07 – Solicitação de ajuda: o aluno deve poder abrir um chamado de dúvida durante uma atividade, vinculando a solicitação ao aluno, à turma e ao exercício.

Caso de Uso 02: Ver módulos

1. O usuário informa e-mail institucional e senha.

2. O sistema apresenta o mapa de aprendizado das turmas às quais o usuário está vinculado, indicando os módulos concluídos, desbloqueados e bloqueados.

3. O usuário seleciona um módulo.

4. O sistema apresenta os exercícios disponíveis no módulo e a situação de cada um (pendente ou concluído).

Gamificação

RF08 – Concessão de emblemas: o sistema deve conceder emblemas de maestria ao aluno ao concluir módulos ou atingir metas específicas.

RF09 – Missões diárias e ofensivas: o aluno deve poder visualizar missões de engajamento e acompanhar seus dias consecutivos de prática.

RF10 – Registro de pontuação: o sistema deve registrar e contabilizar o progresso do aluno para converter as conquistas em nota de participação na disciplina.

Caso de Uso 03: Fazer Exercício

1. O aluno seleciona um exercício disponível.

2. O sistema apresenta o enunciado, o apoio visual (quando houver) e as alternativas de resposta.

3. O aluno informa sua resposta.

4. O sistema registra a tentativa, confirma o acerto e apresenta o XP obtido, o progresso nas missões diárias e os emblemas eventualmente conquistados.

5. O aluno avança para o próximo exercício do módulo.

Os passos 2 a 5 repetem-se até a conclusão de todos os exercícios do módulo.

6. O sistema informa a conclusão do módulo, concede o emblema de maestria correspondente, desbloqueia o módulo seguinte e atualiza a ofensiva e a pontuação de participação.

Gestão e Acompanhamento

RF11 – Criação e gestão de turmas: o professor deve criar turmas e vincular os alunos e monitores autorizados no semestre.

RF12 – Cadastro de exercícios: o professor deve cadastrar novos exercícios e associá-los aos módulos da trilha.

RF13 – Atendimento de dúvidas: professores e monitores devem consultar os chamados abertos e registrar orientações assíncronas para os alunos.

RF14 – Painel de acompanhamento: professores e monitores devem consultar métricas de desempenho da turma, identificando pontos de maior dificuldade.

Caso de uso 04: Pedir ajuda

1. O aluno solicita ajuda no exercício em andamento.

2. O sistema apresenta os pedidos anteriores do aluno para o exercício, com a orientação recebida ou a situação "Aguardando atendimento", e o campo para descrever uma nova dúvida.

3. O aluno descreve sua dúvida.

4. O sistema confirma o registro do pedido com o estado "Aguardando atendimento" e retorna ao exercício.

5.2. Requisitos não funcionais:

Especificam os critérios de qualidade, restrições tecnológicas e usabilidade do sistema.

RNF01 – Layout Mobile-First e responsividade: a interface deve ser desenvolvida prioritariamente para dispositivos móveis.

RNF02 – Microlearning: a plataforma deve apresentar tempos de carregamento curtos, adequando-se a sessões rápidas de estudo de 5 a 15 minutos.

RNF03 – Usabilidade: menus em acordeão, botões de navegação e alternativas de respostas devem possuir dimensões amplas e adequadas ao toque na tela do celular.

RNF04 – Preservação de Dados: o sistema deve preservar o texto das respostas no formulário enquanto a tela estiver aberta em caso de falha de conexão, permitindo novo envio.

5.3. Regras de negócio:

Definem os limites lógicos e as políticas de funcionamento da plataforma.

RN01 – Restrição institucional: o uso da plataforma é restrito a usuários cadastrados com e-mail com o domínio oficial da instituição.

RN02 – Progressão sequencial: um módulo na trilha só fica disponível para o aluno após a conclusão do módulo anterior.

RN03 – Restrição de permissões: apenas o perfil "Professor" tem autorização para criar turmas, cadastrar questões e liberar módulos; monitores e alunos acessam apenas os recursos das turmas às quais estão vinculados.

RN04 – Atendimento assíncrono: o pedido de ajuda permanece registrado com o estado "Aguardando" até que um monitor ou professor envie a orientação, não exigindo a presença dos participantes.

5.4. Tecnologias a serem utilizadas:

- Figma
- Gemini
- Geogebra
-

10. Considerações Finais FAZER APENAS NA ENTREGA DA VERSÃO FINAL

All full papers and posters (short papers) submitted to some SBC conference, including any supporting documents, should be written in English or in Portuguese. The format paper should be A4 with single column, 3.5 cm for upper margin, 2.5 cm for bottom margin and 3.0 cm for lateral margins, without headers or footers. The main font must be Times, 12 point nominal size, with 6 points of space before each paragraph. Page numbers must be suppressed.

Full papers must respect the page limits defined by the conference. Conferences that publish just abstracts ask for **one**-page texts.

Referências (APENAS SE NECESSÁRIO)

Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: New Trends in Animation and Visualization, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons ltd., England.

Dyer, S., Martin, J. and Zulauf, J. (1995) “Motion Capture White Paper”, http://reality.sgi.com/employees/jam_sb/mocap/MoCapWP_v2.0.html, December.

Holton, M. and Alexander, S. (1995) “Soft Cellular Modeling: A Technique for the Simulation of Non-rigid Materials”, Computer Graphics: Developments in Virtual Environments, R. A. Earnshaw and J. A. Vince, England, Academic Press Ltd., p. 449-460.

Knuth, D. E. (1984), The TeXbook, Addison Wesley, 15th edition.

Smith, A. and Jones, B. (1999). On the complexity of computing. In *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press.

ORTIZ-ROJAS, Margarita; CHILUIZA, Katherine; VALCKE, Martin; BOLANOS-MENDOZA, Cindy. How gamification boosts learning in STEM higher education: a mixed methods study. International Journal of STEM Education, v. 12, n. 1, 2025. DOI: 10.1186/s40594-024-00521-3. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-024-00521-3. Acesso em: 13 out. 2026.

GOMES, Lorena Beatriz; SOUZA, Tainá de Oliveira; BELÉM, Felipe de Castro. Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel com Repetição Espaçada para Preparação ao ENEM. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e de Informática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, [Cidade], 2024. Disponível em: https://bib.pucminas.br/pergamumweb/download/57b6376e-a857-483c-99e3-5c6707aae86e.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EVANGELISTA, Tatiane da Silva; TOGNETTI, Tais Calliero; AMORIM, Ronni Geraldo Gomes de; NETO, Antônio Fernandes Soares. Math Game: uma estratégia lúdica para o ensino de cálculo diferencial e integral em cursos de engenharia. *Revista de Ensino de Engenharia*, v. 37, n. 1, p. 57-65, 2018. DOI: 10.5935/2236-0158.20180006.